

1

- Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 3n + 2$.
 - Pour tout réel $A > 0$, déterminer le plus petit entier naturel n_0 tel que pour tout entier $n \geq n_0$, $u_n > A$.
 - En déduire la limite de la suite (u_n) .
- Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $v_n = 3 - \frac{1}{n}$.
 - Pour tous réels $\varepsilon > 0$, déterminer le plus petit entier naturel n_0 tel que, pour tout entier $n \geq n_0$, $3 - \varepsilon < v_n < 3 + \varepsilon$.
 - En déduire la limite de la suite (v_n) .
- Soit (w_n) la suite définie par $w_0 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = 2w_n + 1$.
 - Calculer les termes w_1 , w_2 et w_3 .
 - On obtient à la calculatrice les valeurs suivantes :

n	0	5	10	20
w_n	3	127	4095	4 194 303

On admet que (w_n) est croissante. Conjecturer sa limite.

- Compléter la fonction Python ci-contre pour qu'elle renvoie le plus petit entier naturel n tel que $w_n > 1\,000$.
- La fonction `seuil()` renvoie 8, que peut-on en conclure pour w_8 et w_7 ?

```
def seuil():
    n = ...
    w = ...
    while ...:
        n = ...
        w = ...
    return ...
```

2 Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n^2 - 4$.

- Pour tout réel $A > 0$, déterminer le plus petit entier naturel n_0 tel que pour tout entier $n \geq n_0$, $u_n > A$.
- En déduire la limite de la suite (u_n) .

3 Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $v_n = 5 + \frac{1}{n}$.

- Pour tous réels $\varepsilon > 0$, déterminer le plus petit entier naturel n_0 tel que pour tout entier $n \geq n_0$, $5 - \varepsilon < v_n < 5 + \varepsilon$.
- En déduire la limite de la suite (v_n) .

4 Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \frac{v_n}{v_n + 1}$.

- Calculer les premiers termes de la suite (v_n) et conjecturer une formule explicite pour v_n .
- Démontrer la conjecture de la question précédente.

5 Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -n^2 + 5$.

- Pour tout réel $A > 0$, déterminer le plus petit entier naturel n_0 , tel que pour tout entier $n \geq n_0$, $u_n < -A$.
- En déduire la limite de la suite (u_n) .

6 Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \frac{1}{n^2}$.

- Pour tout réel $\varepsilon > 0$, déterminer le plus petit entier naturel n_0 , tel que pour tout entier $n \geq n_0$, $-\varepsilon < u_n < \varepsilon$.
- En déduire la limite de la suite (u_n) .

7 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 3u_n + 1$.

- Calculer les termes u_1 , u_2 et u_3 de la suite (u_n) .
- On obtient à la calculatrice les valeurs suivantes :

n	0	5	10	20
u_n	-1	-122	-29 525	-1 743 392 201

On admet que (u_n) est décroissante. Conjecturer sa limite.

- Compléter la fonction Python ci-contre pour qu'elle renvoie le plus petit entier naturel n tel que $u_n < -10\,000$.
- La fonction `seuil()` renvoie 10. Que peut-on en conclure pour u_{10} et u_9 ?

```
def seuil():
    n = ...
    u = ...
    while ...:
        n = ...
        u = ...
    return ...
```

8 Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = -1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $v_{n+1} = 2v_n + 7$.

- Calculer les termes v_1 , v_2 et v_3 de la suite (v_n) .
- On obtient à la calculatrice les valeurs suivantes :

n	0	5	10	20
v_n	-1	185	6 137	6 291 449

On admet que (v_n) est croissante. Conjecturer sa limite.

- Compléter la fonction Python ci-contre pour qu'elle renvoie le plus petit entier naturel n tel que $v_n > 10\,000$.
- La fonction `seuil()` renvoie 11. Que peut-on en conclure pour v_{11} et v_{10} ?

```
def seuil():
    n = ...
    v = ...
    while ...:
        n = ...
        v = ...
    return ...
```

5 $\frac{1}{2}$ 7 $E\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) + 1$ 17 n -2 +∞ $u_9 \geq -10\,000$ 0 3 $E\left(\sqrt{A+4}\right) + 1$ -∞ Récurrence n

$E\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) + 1$ 31 -1 $2*v + 7$ 41 $E\left(\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right) + 1$ 0 $u \geq -10\,000$ $w_7 \leq 1\,000$ $n + 1$ -1 $3*u + 1$

$v_{11} > 10\,000$ 0 -5 $v \leq 10\,000$ +∞ 5 $E\left(\sqrt{A+5}\right) + 1$ +∞ $E\left(\frac{A-2}{3}\right) + 1$ n $u_{10} < -10\,000$

$n + 1$ $v_{10} \leq 10\,000$ -14 $w_8 > 1\,000$ -∞ $w \leq 10\,000$ +∞ $2*w + 1$ 0 $v_n = \frac{1}{n+1}$ $\frac{1}{3}$ 3 $n + 1$

$\frac{1}{4}$ 15